TP 1B

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronophotographies

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la ligne de fabrication, un chariot transporte les tôles d'un poste à l'autre. Comment savoir si sa vitesse reste constante ou si elle change ?

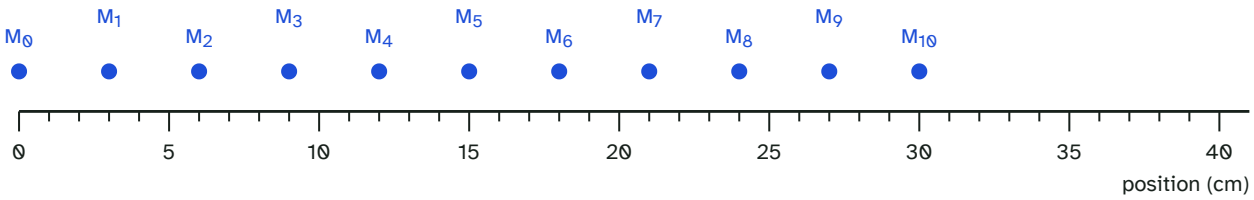
MATÉRIEL

- les deux chronophotographies ci-dessous
- une calculatrice
- une règle graduée

DOCUMENT

Une **chronophotographie** superpose les positions d'un objet enregistrées à intervalles de temps réguliers. Ici, une image est prise toutes les **0,1 s**.

Partie A · Le chariot sur la partie horizontale



Positions du chariot toutes les 0,1 s.

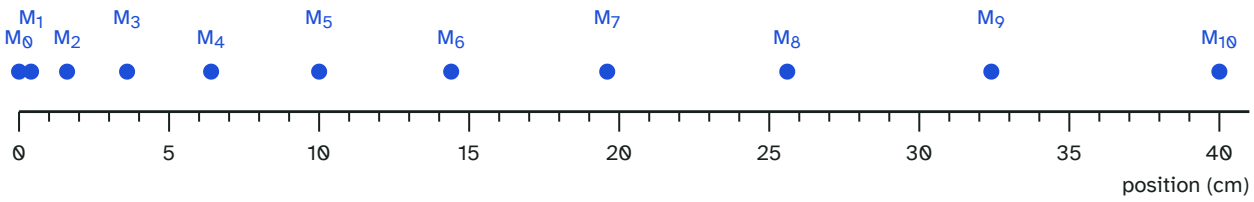
1 Mesure la distance parcourue entre deux positions successives. Que remarques-tu ? ANA

3 cm à chaque fois : distances égales pendant des durées égales.

2 Calcule la vitesse en cm/s puis en m/s. RÉA

30 cm/s = 0,30 m/s.

Partie B · Le chariot sur la pente



Positions du chariot toutes les 0,1 s.

3 Relève la position des points M_0 à M_5. RÉA

0 ; 0,4 ; 1,6 ; 3,6 ; 6,4 ; 10 cm.

4 Comment évoluent les distances entre deux positions successives ? ANA

Elles augmentent : le chariot va de plus en plus vite.

TP 1B

Uniforme ou accéléré ? · avec des chronophotographies

45 min

Objectif : mesurer des vitesses et reconnaître un mouvement rectiligne uniforme ou accéléré.

DOCUMENT

Un mouvement est **rectiligne** si la trajectoire est une droite. Il est **uniforme** si la vitesse est constante, **accéléré** si elle augmente, **ralenti** si elle diminue.

5 Donne la nature du mouvement sur chaque partie. ANA

Horizontale : rectiligne uniforme ; pente : rectiligne accéléré.

6 Calcule la vitesse moyenne entre M_0 et M_{10} sur la pente. RÉA

40 cm ÷ 1 s = 0,40 m/s.

7 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

On mesure les distances parcourues pendant des durées égales : égales pour un mouvement uniforme, de plus en plus grandes s'il accélère.